

UNIVERSIDAD PERUANA UNION
Facultad de Ingeniería y Arquitectura EP de
Ingeniería de Sistemas



Curso: Ingeniería de software II

Entregable: INFORME FINAL DE AUDITORÍA SDLC DE LA EMPRESA ASTROMACO III

Integrantes:

- APAZA YUCRA, Elvis Jesus
- QUISPE QUISPE, Yunior Benito
- MAMANI VARGAS, Anthony Kelman
- RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul

Docente:

Ing. Ruben Roque Sucari

Ciclo:

7 – G1

Fecha:

26/05/2026

INDICE

INFORME FINAL DE AUDITORÍA SDLC	3
CONTROL DEL DOCUMENTO	3
HISTORIAL DE VERSIONES	3
1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	4
3. ALCANCE	4
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	4
5. METODOLOGÍA	5
Fase 1 – Preparar y Planificar	5
Fase 2 – Describir el Proceso de Desarrollo	5
Fase 3 – Evaluar y Reportar	5
6. DOCUMENTOS REVISADOS	5
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	6
7.1 Resumen de Hallazgos	6
8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS	7
9. CONCLUSIONES	7
10. RECOMENDACIONES	8
11. OPINIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	8
12. CIERRE DE LA AUDITORÍA	8
13. APROBACIÓN	8
14. ANEXOS	9

INFORME FINAL DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: AstraLog – Solución Logística Centralizada

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Información
Código	IFA-SDLC-ASTRALOG-001
Documento	Informe Final de Auditoría SDLC
Proyecto	AstraLog
Organización Auditada	ASTRAMACO III
Auditoría	Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026
Elaborado por	Equipo Auditor
Estado	Aprobado

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	Junio 2026	Emisión del Informe Final de Auditoría	Equipo Auditor

1. RESUMEN EJECUTIVO

Como resultado de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) realizada al proyecto **AstraLog**, desarrollado para la empresa **ASTRAMACO III**, se evaluó el grado de cumplimiento de los procesos de desarrollo, documentación, arquitectura, seguridad, calidad y gestión del proyecto, tomando como referencia los estándares **ISO/IEC 12207:2017**, **ISO/IEC 25010**, **CMMI-DEV** y el **Checklist SDLC**.

La auditoría comprendió la revisión de la documentación del proyecto, entrevistas al equipo de desarrollo, análisis de evidencias técnicas y evaluación de los procesos ejecutados durante el ciclo de vida del software.

Como resultado de la evaluación se concluye que el proyecto presenta un adecuado nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de Ingeniería de Software, identificándose principalmente conformidades y oportunidades de mejora que permitirán fortalecer futuras versiones del sistema.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) aplicados en el proyecto AstraLog, verificando la conformidad de la documentación, arquitectura, desarrollo, pruebas, seguridad y gestión del proyecto respecto a los criterios definidos en el Project Charter de Auditoría.

3. ALCANCE

La auditoría comprendió la evaluación de los siguientes procesos:

- Gestión del Proyecto.
- Gestión de Requisitos.
- Diseño y Arquitectura.
- Desarrollo del Software.
- Gestión de Configuración.
- Control de Versiones.
- Calidad y Pruebas.
- Seguridad.
- Implementación.
- Mantenimiento.
- Documentación Técnica y Funcional.

No se evaluó el rendimiento de la infraestructura física ni aspectos financieros relacionados con el proyecto.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación fue realizada considerando los siguientes marcos de referencia:

- ISO/IEC 12207:2017.
- ISO/IEC 25010.
- CMMI-DEV.
- Checklist de Auditoría SDLC.
- Buenas prácticas de Ingeniería de Software.
- Metodología Scrum aplicada durante el desarrollo del proyecto.

5. METODOLOGÍA

La auditoría fue desarrollada siguiendo las tres fases definidas en el Plan de Auditoría:

Fase 1 – Preparar y Planificar

- Definición del alcance.
- Definición de criterios.
- Elaboración del Plan de Auditoría.
- Elaboración del Checklist.
- Comunicación de inicio.

Fase 2 – Describir el Proceso de Desarrollo

- Entrevistas.
- Revisión documental.
- Revisión del repositorio GitHub.
- Revisión de Jira.
- Evaluación de la arquitectura.
- Recolección de evidencias.
- Elaboración de Papeles de Trabajo.

Fase 3 – Evaluar y Reportar

- Evaluación de evidencias.
- Elaboración de Hallazgos.
- Evaluación de Riesgos.
- Elaboración del Informe Final.

6. DOCUMENTOS REVISADOS

Durante la auditoría se revisaron los siguientes documentos y artefactos:

- Project Charter de Auditoría.
- Registro de Entrevistas.
- Registro de Evidencias.
- Papeles de Trabajo.
- Matriz de Hallazgos.
- Matriz de Riesgos.
- Documentación de requisitos.
- Diagramas C4 y UML.

- Manual Técnico.
- Manual de Usuario.
- Repositorio GitHub.
- Tablero Jira.
- Reportes SonarCloud.
- Base de datos MySQL.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1 Resumen de Hallazgos

Clasificación	Cantidad
Conformidades	6
Oportunidades de Mejora	3
No Conformidades Menores	1
No Conformidades Mayores	0
Total	10

Principales conformidades

- Gestión adecuada del proyecto mediante Scrum.
- Correcta gestión de requisitos.
- Arquitectura coherente con la implementación.
- Uso adecuado del control de versiones mediante GitHub.
- Implementación correcta de mecanismos de autenticación y autorización.
- Organización adecuada de la base de datos MySQL.

Oportunidades de mejora

- Fortalecer la documentación técnica.
- Formalizar el proceso de mantenimiento.
- Implementar un proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD).

No conformidad identificada

Se detectó una no conformidad menor relacionada con la limitada documentación de pruebas unitarias automatizadas.

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Como resultado de la auditoría se identificaron los siguientes niveles de riesgo:

Nivel	Cantidad
Alto	1
Medio	5
Bajo	2

El riesgo prioritario corresponde a la limitada documentación de pruebas unitarias automatizadas, la cual podría dificultar la detección temprana de defectos en futuras versiones del sistema.

9. CONCLUSIONES

Después de analizar las evidencias recopiladas y evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos, el equipo auditor concluye que:

- El proyecto AstraLog presenta un adecuado nivel de madurez en la aplicación de prácticas de Ingeniería de Software.
- La metodología Scrum permitió una gestión organizada del proyecto y un seguimiento continuo de las actividades.
- La arquitectura monolítica modular implementada mantiene consistencia con la documentación técnica desarrollada.
- Los mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso ofrecen un nivel adecuado de protección para la información del sistema.
- La utilización de GitHub, Jira y SonarCloud evidencia la adopción de herramientas modernas para el desarrollo y aseguramiento de la calidad.
- Las oportunidades de mejora identificadas no comprometen la operación actual del sistema, pero su implementación fortalecerá la mantenibilidad, calidad y evolución futura del software.

En consecuencia, el equipo auditor considera que **AstraLog cumple satisfactoriamente con los criterios definidos para la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)**, recomendando la ejecución del plan de mejoras propuesto.

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda al equipo del proyecto AstraLog:

1. Documentar de manera formal las pruebas unitarias automatizadas.
 2. Implementar una estrategia de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD).
 3. Formalizar el procedimiento para la gestión de incidencias y mantenimiento.
 4. Actualizar periódicamente la documentación técnica y arquitectónica.
 5. Mantener revisiones periódicas de seguridad y calidad del código utilizando herramientas de análisis estático.
 6. Continuar aplicando las buenas prácticas de Scrum, control de versiones y revisiones de código en futuras versiones del sistema.
-

11. OPINIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Con base en la evidencia revisada y los procedimientos aplicados durante la auditoría, el equipo auditor emite una **opinión favorable** respecto al cumplimiento de los procesos del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del proyecto AstraLog.

Se concluye que el sistema fue desarrollado siguiendo prácticas alineadas con los estándares de referencia utilizados durante la auditoría y que las observaciones identificadas corresponden principalmente a oportunidades de mejora y una no conformidad menor que no compromete la funcionalidad ni la seguridad del sistema.

12. CIERRE DE LA AUDITORÍA

Con la emisión del presente Informe Final se da por concluida la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del proyecto AstraLog.

Las recomendaciones formuladas constituyen una guía para fortalecer la calidad del software y apoyar la mejora continua del proceso de desarrollo en futuras versiones del sistema.

13. APROBACIÓN

Cargo	Nombre	Firma
Auditor Líder	MAMANI VARGAS, Anthony Kelman	_____
Auditor Técnico	RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	_____
Auditor Documental	QUISPE QUISPE, Yunior Benito	_____
Representante del Proyecto AstraLog	APAZA YUCRA, Elvis Jesús	_____

14. ANEXOS

https://drive.google.com/drive/folders/1P4ywo3hY6C2Gt2V1bBM3_3n8P_Rwf4eD?usp=sharing

Anexo A. Registro de Entrevistas.

<https://drive.google.com/file/d/1MPQboEiMJ3hizvRNYph7Jkr8Rc4fT2Ie/view?usp=sharing>

Anexo B. Registro de Evidencias.

https://drive.google.com/file/d/19Lzg6RfwogG_0rq33JSJ9wboXKjwWw7q/view?usp=drive_link

Anexo C. Papeles de Trabajo.

https://drive.google.com/file/d/1dMaUJ6FCnHcaPlgPbumFFVkhDLM1IWkh/view?usp=drive_link

Anexo D. Matriz de Hallazgos.

https://drive.google.com/file/d/1LMugTEaYSkkFk8Y9dTUQGtjbTkBG-LN/view?usp=drive_link

Anexo E. Matriz de Riesgos.

https://drive.google.com/file/d/1HvTUBR6MmlYSGdLHdYWjTxqBxcvVYklY/view?usp=drive_link

Anexo F. Checklist SDLC.

https://drive.google.com/file/d/1PZ3gtNw8TRDb1MqTaazRpLnGIff2umPx/view?usp=drive_link

Código del Documento: IFA-SDLC-ASTRALOG-001

Versión: 1.0

Estado: Aprobado